

Équations trigonométriques.

Exercice 1 : A l'aide d'un cercle trigonométrique, donner toutes les valeurs possibles de x vérifiant :

1. $\cos x = \frac{1}{2}$ et $\sin x = \frac{-\sqrt{3}}{2}$, $x \in [-\pi; \pi]$.
2. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \in [-\pi; \pi]$.
3. $\cos x = \frac{-\sqrt{3}}{2}$ et $\sin x = \frac{-1}{2}$, $x \in [-\pi; 3\pi]$.
4. $\cos x = 0$ et $\sin x = -1$, $x \in [-2\pi; 3\pi]$.
5. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in]-\pi; \pi]$.
6. $\sin x = \frac{-\sqrt{2}}{2}$, $x \in]-\pi; \pi]$.

Exercice 2 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- a. $\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$ b. $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$ c. $\cos x = \frac{-\sqrt{3}}{2}$
d. $\sin x = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ e. $\cos x = -1$.

Exercice 3: Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ les inéquations suivantes :

- a. $\cos x \geq \frac{1}{2}$ b. $\sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ c. $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$
d. $\frac{-1}{2} \leq \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ e. $1 - 2 \sin x > 0$

Exercice 4: Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

- a. $2 \cos^2 x - 1 = 0$ b. $4 \sin^2 x - 3 = 0$ c. $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos(2x)$
d. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ e. $\cos x = \sin 2x$

Exercice 5 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^2 + x - 1 = 0$.
2. En déduire les solutions de l'équation : $2 \sin^2 t + \sin t - 1 = 0$.